基于 FMQL30TAI 的多模态边缘智能终端

摘要

本作品以 FMQL30TAI 开发板为核心，将身份识别、视频录像和语音交互集成到一台边缘终端中。视觉部分完成了 SDI 视频采集、FPGA 人脸预处理、NPU 人脸识别与呈现攻击检测，并通过 VPU 硬件编码提供网页预览和 eMMC 录像。系统软件部分由 HA4FPAI 统一组织，实现了可替换的语音处理组件、HTTP 与 Wyoming 接口、对话状态机和文本切块。板端已完成在线语音识别、云端问答和语音合成测试，网页试验台用于分步调试；原生 HMI 面向 HDMI 显示器和 USB 鼠标操作，已完成主机界面预演。报告介绍了各部分的实现方法、测试结果和仍需完成的整机联调工作。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

浏览器可查看实时视频和对应检测帧，登记人员、识别身份、查看逐脸防伪模型结果，并发起录像和回放。识别与视频播放各自更新，检测框随产生该结果的画面显示。

系统软件支持音频文件识别、文本问答、语音合成和运行状态查询，可通过配置更换语音组件，分别处理固定设备指令与通用问答。调试界面可以查看各步骤的文本、音频和耗时。我们还实现了原生 kiosk 自助终端界面，按 HDMI 显示器和 USB 鼠标的本机操作方式设计，断网时仍可访问板上已就绪的本地服务；在线语音功能需要联网。目前界面已完成主机预演，实际显示、鼠标和音频外设还需联合测试。

1.2 应用领域

适用于值守台、设备操作台等需要本地身份提示和视频留痕的场合。原型支持人工复核，实际门禁放行需另行验收。

1.3 主要技术特点

PL 承担原帧几何预处理，NPU 执行视觉模型，PS 管理采集、缓存、身份比对和业务接口，VPU 编码供预览与录像共用。

语言处理采用统一的输入输出格式，识别、路由和播报组件可以分别替换。同一进程中的本地 sherpa 组件共用配套推理运行时，在线组件则通过 HTTP 调用外部服务。本报告采用的部署版本默认使用在线链路，模型文件可以预先下载到板上，启动时跳过预加载，以减少常驻内存开销。[14][15]

1.4 主要性能指标

项目	板端实测
540p 浏览器预览	90 秒窗口约 29.45 fps，含录像与定期请求，现场无人脸
识别请求中位数	单脸 607.38 → 369.25 ms，双脸 873.99 → 469.61 ms
H.264 录像	132 秒测试录得 3930 帧，全部解码通过

板端文本切块自检共 13908 项通过、0 项失败；Wyoming 识别测试中，一段 8.03 秒的音频实际处理耗时为 2.69 秒。十级语言链初版通过 54 项主机接口与流程自检，

增加报时路由后通过 58 项。这些测试主要检查程序流程和接口，真实麦克风下的识别率、并发性能及整机运行情况还需实测。[15][16]

1.5 主要创新点

① 在同一 PL DDR 原帧上复用缩放补边与五点对齐，双行缓存减少重复读取。②以单设备所有者、帧租约和会话复用连接检测、身份与防伪。③ 单路硬编码兼顾连续低等待预览与录像。

语音处理拆分为多个可替换步骤，静音音频可在前端过滤，关键词结果也可直接触发回应，减少后续调用。送入 TTS 前，文本按严格长度上限切块，既保留完整内容，也控制每次合成的输入规模。配套网页试验台可以逐步运行组件，直接查看中间结果，方便更换模型和定位问题。[14][16][18]

1.6 设计流程

先用 CPU 建立参考结果，再适配模型和运行时，随后接入自研 PL 核，逐级对照像素、模型张量、媒体输出和板端测试结果。

软件先用自检后端检查 WAV 输入输出、步骤顺序、提前返回和异常处理，再接入真实模型与外部服务。部署到板上后，依次检查文件、配置、服务状态、实际请求和外设运行情况，每一步都保留相应的测试记录。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统分为模型后端（ModelBackend）、业务编排（OrchestrationLayer）和网页交互（WebFrontend）三层。模型后端封装采集、像素处理和推理功能；业务层管理视觉请求、录像以及视觉与语音之间的资源交接；浏览器显示直播画面、检测结果和录像列表。

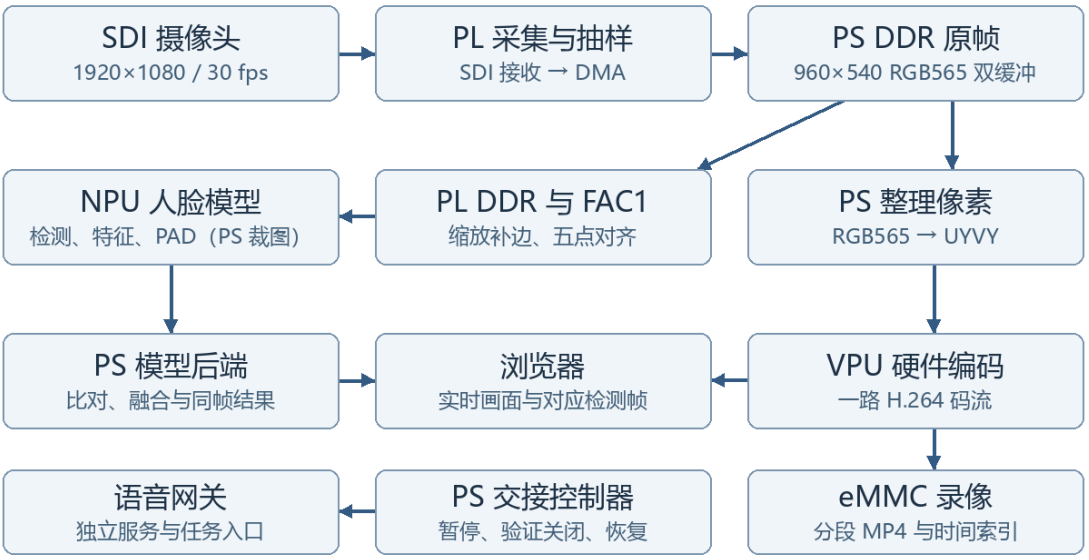


图 1 作品总体框图与数据去向

视觉主链中，PL 的 SDI 分支将 RGB565 帧写入 PS DDR。PS 保留请求对应的原帧，通过 SDK 将它上传一次到 PL DDR。FAC1 在该帧上执行检测预处理和逐脸对齐，PS 再组织模型输入、解码并汇总结果。媒体分支从 PS 帧缓冲取数据，由 VPU 输出一路 H.264 供预览和录像分流。

语音网关与端云路由独立运行，视觉侧通过接口提供图像帧和识别结果。语音任务需要占用同一硬件时，交接控制器先确认视觉进程已释放设备，再启动语音任务，结束后恢复视觉服务。看图问答和融合认证已预留接口，后续还需完成具体集成。

系统软件分工与工程组织

本人主要负责语音服务、语言链编排、意图执行和交互界面的实现，相关代码集中在 HA4FPAI 中，其中 lang 目录维护语言链及各类组件。WCIS 主库提供项目入口并记录子库版本，Wiki 保存接口说明与实验记录，代码库同时管理视觉工程和系统软件。源码、说明文档和大体积实验素材分别存放，便于按模块查找和维护。[11][14]

工程入口	主要内容	在作品中的职责
WCIS-FPAI 主库	架构、索引、协作规范及子库指针	统一阅读入口与版本关系
WCIS-FPAI-wiki	硬件事实、实验、状态、操作规程	保存设计依据与可复核结果

工程入口	主要内容	在作品中的职责
代码库 / 图像 FPGA	FAC1、采集、视觉推理与媒体服务	提供视觉处理和设备 REST 接口
HA4FPAI / lang	server、各组件、split、npuserv、config	语言链、配置、模型与部署边界
HA4FPAI / klar、boards、web	NLU 集成、执行器、控制台、试验台及 HMI	上层设备控制与人机交互

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统以悟净 FMQL30TAI 完整版开发板为载体，外接 SDI 摄像头，经板端网络向浏览器提供服务。PS DDR 用于采集和软件缓冲，PL DDR 用于 CustomOp 原帧及处理结果，eMMC 用于录像。设计复用厂商 SDI、DDR、NPU、VPU 和启动组件。团队负责接口适配、FAC1 RTL、板端数据通路与应用。

2.2.2 机械设计介绍

采用开发板和外接摄像头组成台架原型，机械部分为设备布置和线缆连接。

2.2.3 电路各模块介绍



图 2 FAC1 电路逻辑及关键控制和数据通路

SDI 输入适配完整板 U6/U5 差分参考时钟。采集端先配置目标缓冲地址，再触发单帧写入并检查完成。两块 PS 侧 UDMA 缓冲轮换，由独立采集工作线程提前请求下一帧。

FAC1 作为 SDK 的 UserCustomOp_0 接入。PS 提交源与目标地址、宽高、行步长、像素格式及逆变换系数。控制域锁存命令，通过请求和确认邮箱跨域传递。像素域检查缓冲范围，按目标坐标反查原图、处理越界补边、完成双线性插值并写回目标缓冲，最后返回完成或错误状态。两条 64 字节缓存行复用相邻像素读取，每次换帧清除缓存有效位。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

板端 Linux 运行原生采集与推理进程、HTTP 服务、预览和独立录像服务。网页通过 HTTP 获取连续媒体片段和结构化识别结果。语音侧由独立网关承接交互和调度，可通过既有接口对接识别、意图处理和播报组件。

2.3.2 软件各模块介绍

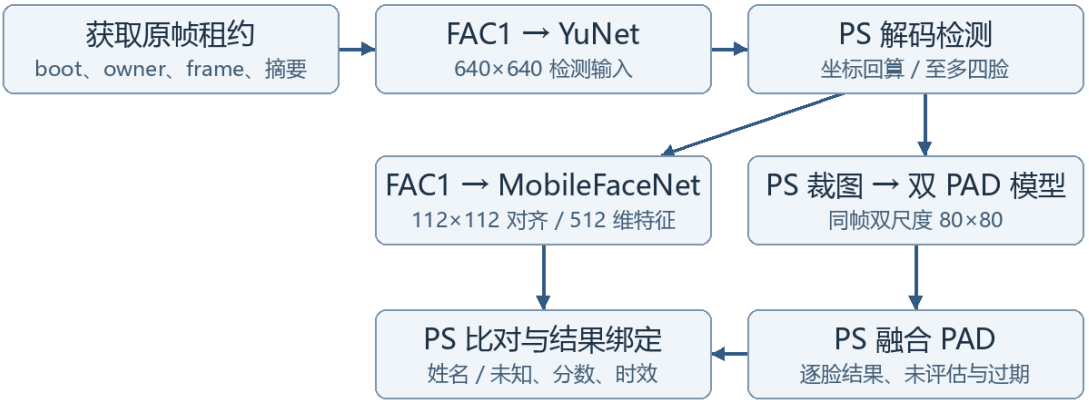


图 3 单次摄像头识别请求的执行顺序

识别请求以帧租约锁定原始 RGB565 帧。先生成 640×640 补边图送 YuNet，PS 解码检测框和五点，反算到原图坐标，按检测分数选择最多四张脸。每张脸由 PS 求相似变换，FAC1 在同一原帧上生成 112×112 对齐图，MobileFaceNet 输出 512 维特征，PS 做 L2 归一化和余弦相似度比对，输出姓名或未知。

呈现攻击检测（PAD）复用同组人脸索引。PS 按两种范围从原帧裁出 80×80 输入，NPU 分别执行 MiniFASNetV2 与 MiniFASNetV1SE，PS 融合分类分数。输出保留逐脸检测索引和帧信息，区分超限、过期、未评估和失败。当前模型分类用于展示与验证，现场安全阈值待标定。

语音采集与转写接口

早期语音实现采用 WebRTC VAD 和 FSMN-VAD 两种分段方案，将 PCM 音频切成语音段后，通过 HTTP 发送到远端 ASR，分别配合 Ekho 与 Piper 播报。启动脚本按声卡标识检查设备；若未采集到音频，则保留 ALSA 错误信息并退出。这一版的真实麦克风到播报测试仍未完成。[13]

2.3 软件系统介绍 续

设备所有权与会话复用

原生进程 wcis_camera_owner 统一持有 iCraft SDK 设备和分配器。采集线程推进帧流，命令侧串行执行 FAC1 与 NPU 作业。运行层校验启动实例、进程、帧号和源数据摘要。并发摄像头请求可共享同一次计算的结果。适配现役 RGB565 契约的各模型会话惰性创建，后续复用，退出时先排空任务、释放会话，再关闭设备。历史对照中 18 帧的检测输出、身份特征及 PAD 输出保持一致。

预览与录像

PS 将帧整理为 UYVY，交由 FFmpeg 调用 VPU 编码。服务从同一份 H.264 复制封装出逐帧 fMP4 及录像输入。预览从最近的真实关键帧起播，使用有界 GOP 缓存，浏览器通过 MSE 连续追加片段。录像服务独立于网页，分段写入 eMMC，支持时间索引、回放定位、下载、回收站与配额管理。

原版网页要等待 HLS 整段封装，再轮询片段列表。板端用同一保存码流做对照，逐帧 fMP4 将暖态封装等待中位数由 719.5 ms 降到 67.0 ms。该对照隔离了封装等待，现场播放指标见第三部分。

语音链路与视觉资源交接

团队为 Ekho 增加常驻播报前端，逐行接收文本，按帧返回音频或错误。用与板端 glibc 兼容的工具链交叉编译。板端同句对照中，常驻预热后 0.55 秒生成 1.36 秒音频，单次启动暖缓存为 0.76 秒，两个 WAV 逐字节一致。[12]

神经播报另做组件实验。CPU 运行 Matcha，NPU 运行 Vocos，图外重建波形。FP16 修正 INT8 相位失真后，指定样本波形相关系数为 0.9625，声码器硬件段约 19.2 ms。[12]

视觉侧用 systemd 单元实现交接。控制器记录本次启动和事务标识，先阻止视觉服务拉起，等待采集、编码退出及 SDK 正常关闭回执，再启动指定语音进程。任务结束或控制器异常退出后按事务恢复，发现隔离或回执不完整时拒绝接管。

接口	关键输入	关键输出
摄像头识别	帧租约、像素格式、人员库	帧号、检测框、五点、身份和逐脸 PAD 状态
预览与录像	原帧与编码时间戳、录像模式	连续 fMP4、分段 MP4 和时间索引
视觉资源交接	任务参数、启动实例、关闭回执	交接与恢复状态、故障信息

语言链的可替换组件实现

语言链依次包括音频前处理与重采样（sar）、RMS 能量门、关键词检测（kws）、关键词结果路由（kws_route）、语音活动切分（vad）、语音识别（asr）、文本意图路由（router）、语言模型（llm）、文本切块（tokenizer）和语音合成（tts）。各组件在注册表中登记，由配置选择具体实现；处理链负责调用顺序、实例缓存和错误返回。[14]

RMS 能量门先过滤整段静音，再将有效音频交给关键词检测。检测结果可以继续进入识别，也可以结束处理或直接播报固定回应。报时功能通过白名单动作读取服务所在机器的本地时间，生成回应文本。ASR 后的文本路由负责选择固定回答或语言模型。报告所用默认配置不做关键词拦截，文本路由关闭；身份核验分支尚未接入，现场唤醒效果还需测试。[15]

HTTP、Wyoming 与本地对话循环

HTTP 接口支持完整处理链，也支持单独调用识别、问答、合成以及状态查询。Wyoming 网关在一个进程中提供唤醒、识别和合成三个端口，调用相应组件处理请求。识别端收到 AudioStop 后才返回最终文本，目前没有中间转写结果；完整问答仍由上层调用方组织。因此，这里的分块收发音频不代表实时流式识别。

本地对话循环使用 ALSA 工具采集和播放音频，以状态机衔接等待、收音、处理、播报、超时与恢复。程序实现了能量起音、固定命令优先、大声打断播报和麦克风缺失时重新探测。板端已用音频文件模拟完成一轮状态切换，真实麦克风下的误唤醒、回声和打断效果仍待测试。HTTP、Wyoming 和本地循环复用同一套组件代码，分别在独立进程中运行。[15]

配置管理、运行时与模型部署

配置按组件分别保存为 YAML 文件，启动时按文件名顺序逐层合并，链路中使用哪些组件、各组件采用什么参数均可单独设置。更换组件无需修改核心流程。保存配置后，需重启对应服务才会生效；网页试验台的重载只更新自身运行的链路。每次处理会返回分步耗时、错误信息、切块结果和音频，便于直接查到出错的步骤。[14][18]

本地 sherpa 组件在同一进程内共用配套运行时，避免重复加载 ONNX 库；独立 systemd 服务仍各自占用模型内存。本报告记录的部署版本默认采用在线 ASR、云 LLM 和 Edge TTS，并通过 --no-warm 跳过预加载。部署入口负责环境检查、文件复用或官方工具下载、备份、传输校验和服务安装。该次部署中，五组本地模型文件检查通过，三个服务运行正常并设为自启，但尚未加载本地推理运行时；文件准备完成后的模型推理需另行测试。[15]

文本切块与音频输出

TTS 前设置独立的文本切块组件，提供按标点、固定窗口和严格上限三种方式。默认采用严格上限，优先在句末或分句符处断开，每块不超过 20 个原始字符。过长的连续文本会继续拆分，较短的末块通过调整前一个切点处理，保证内容完整。各块合成后，按配置插入静音，再统一重采样，默认输出 48 kHz WAV。

切块测试检查每块长度、拼接后能否还原原文，以及特殊边界输入。板端 13908 项检查全部通过；一段 45 字文本被切成 4 块，最长 20 字，合成音频正常，各阶段均无错误。切块限制了单次合成规模，总耗时仍受块数、引擎速度和网络往返影响。[16]

意图识别与设备指令执行

klar 采用上游 Rust NLU 引擎，将文本解析为意图和槽位，再由我们编写的执行器调用设备接口。板载专用指令优先匹配固定命令表，未命中时再请求 klar 解析，随后调用人脸、录像或状态查询 REST 接口。已有 8 条固定文本命令测试全部成功，真实语音输入还需连同识别环节一起验证。[17]

注册表、执行器和控制台实现了本作品所需的设备管理功能，板端无需运行完整的 Home Assistant，外部 HA 可通过协议接入。定时器执行、自动化和多用户管理尚未验证。门禁部分保留了多因子验证和动作接口，但 PAD 安全阈值、真实门锁、语言链 verify 分支及 NPU 文本/ids 桥还需继续完成。

网页试验台与原生 **HMI**

网页试验台 ggradio 由标准库 HTTP 服务和原生页面组成，可选择组件与参数、上传音频或文本、只运行指定步骤，并查看和下载中间结果。逐步调试时，组件直接在控制台进程中运行；完整 HTTP 服务由单独的子进程提供。页面分别提供保存配置、重载试验链和重启服务的操作，只管理自身启动的服务进程。[18]

原生 HMI 采用 kiosk 自助终端形式，以 HDMI 显示器和 USB 鼠标作为显示和输入设备，供用户在本机操作。首页、导航及本地业务入口无需外网，也不依赖另一台电脑或浏览器；预览、人脸与录像页通过回环地址访问板载服务。断网时，已就绪的本地服务仍可使用，在线 ASR、云端问答和 Edge 播报则需要联网。界面使用同一绘制层，开发时可输出 PNG 预演，上板后通过 udmabuf 写入 RGB565 帧缓冲，并用 evdev 读取鼠标输入。首页提供四个功能入口，同时设有空闲返回首页、右下角管理员退出手势和单实例保护。主机预演及四项离线自测已完成，真实 HDMI、鼠标和语音外设的联合运行仍需测试。浅色首页见图 6。[19]

NPU 服务与声码器实验

NPU 槽位监督器以单模型工作进程管理模型的加载与退出，与对话服务分开运行。主机模拟和适配器 stub 共通过 71 项检查，监督器的实际板端推理仍待验证。声码器专项实验中，FP16 Vocos 与 HiFi-GAN 均已输出有效波形；Vocos 约 19.2 ms 是硬件阶段耗时，不含文本前端和波形重建。当前对话服务仍采用在线档。[12][20]

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

板级原型采用 SDI 摄像头、悟净开发板、eMMC 和同一网络内的浏览器。摄像头负责输入，板端完成处理和存储，浏览器用于预览和管理。

实物取景	应显示的组件
整机正面照待补	摄像头、板卡和演示界面
整机斜 45° 照待补	SDI 线、网线、电源及设备连接关系

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成开发板与外接摄像头的台架集成。机械交付形态为开放式原型。

3.2.2 电路成果

完成 SDI 参考时钟适配、FAC1 双行缓存、PS 采集及 PL DDR CustomOp 接入。原上板版包含 FAC1、JPEG 包装与 eMMC 接口。网页现役编码路径使用厂商 VPU。

3.2.3 软件成果

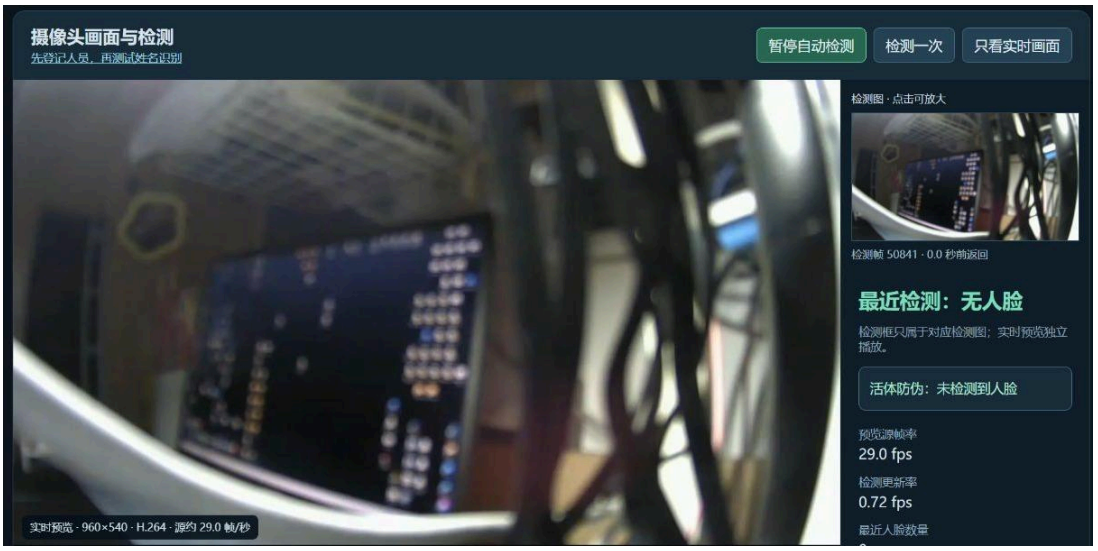


图 4 960×540 H.264 板端网页实播与对应检测帧 2026 年 11 月 3 日

图中现场未检出人脸，右侧保留检测帧与结果，左侧视频继续播放。照片登记、已知与未知身份、PAD 和录像能力分别通过历史模型回放及实板媒体测试验证。

系统软件成果与交互预演

系统软件已完成语言服务的三类入口、组件配置、文本切块、设备指令执行器，以及网页试验台和原生 kiosk HMI。图 5 展示试验台的逐步运行和产物下载，图 6 展示浅色 kiosk 首页。两图均为主机调试与预演画面，实际外设联调情况见后文测试说明。



图 5 语言链试验台逐段运行与产物下载(浅色配色示意)

本图为已有主机自检截图的浅色展示，文字和测试结果沿用原记录，未重新执行推理。图中使用 echo LLM、punct 切块和 sine TTS，当前处理顺序见软件系统说明。



图 6 原生 kiosk 自助终端首页(浅色 PNG 预演)

首页设有预览、录像、人脸和语音四个入口，可通过 HDMI 显示器和 USB 鼠标在本机操作。图为代码副本生成的浅色 PNG 预演；界面支持断网运行，真实显示与鼠标配合仍待实测。

3.3 特性成果

下表列出各项测试的条件和结果，分别记录浏览器帧率、模型请求耗时及封装等待时间。

验证项	结果	条件及边界
FAC1 双行缓存	指定人脸裁图 10.39 → 6.23～6.24 ms	各启动 10 次暖运行取中位，排除源帧上传、设备打开及 NPU；1080p 检测预处理变化不足 1% [6]
模型会话复用	单脸中位 607.38 → 369.25 ms；双脸 873.99 → 469.61 ms	固定旧帧，15 张单脸及 3 张双脸；原始模型输出一致 [7]
浏览器预览	2651 帧 / 90.008 秒，约 29.45 fps；软件位置年龄 p50/p95 为 562.0/600.5 ms	960×540，含录像及定期识别请求，现场无人脸；光学时延待测 [8]
MP4 写盘与回放	132 秒录得 3930 帧，逐帧解码、seek 及 HTTP Range 检查通过	三段录像，约每 10 秒发出识别请求；长期持续写入待验 [8]
视觉资源交接	正常退出和控制器异常退出两次均恢复；恢复动作开始到全部就绪约 12.15 秒	模拟语音程序，分别验证正常退出及控制器被终止；真实麦克风到播报待整体验收 [9]

分阶段验收与构建复现

我们保存了原上板 BOOT、冻结实现检查点、源码和各阶段测试记录。构建说明写明了 Vivado 2018.3 中 RTL、约束、IP 和 BD 的导入步骤，以及厂商库、网表、Procise 启动包和板端程序的依赖。使用冻结检查点重新打包后，所得 BOOT 与原发布一致。新源码已与原上板版对照补齐，并通过定向仿真，新位流还需上板确认功能是否一致。11 月 4 日核对时，相机 DMA 曾失败并触发保护，因此历史媒体指标仍以当次测试的版本和条件为准。[10]

PAD 已覆盖固定帧输出与少量摄像头样本，现场误放和误拒待测试。完整 1080p 采集、编码和推理共存仍有稳定性问题。整片时序签核、全量 PL DDR 稳定性、光学时延和长时间混合负载未完成专项验收。

系统软件分项验证

系统软件测试结果汇总如下。板端在线链已有实际请求记录；后续部署检查的是模型文件和服务状态，没有重新测量推理性能，表中分别列出。[15]

验证对象	记录结果	测试环境与范围
在线识别与问答	ASR 2486 ms、LLM 493 ms、TTS 1679 ms；输出 5.74 秒 @48 kHz	11 月 4 日板端在线档单样本；音频时长不等于响应延迟 [15]
Wyoming ASR	8.03 秒输入，墙钟 2.69 秒，RTF 0.34	板端在线档；最终文本返回，非部分转写 [15]

验证对象	记录结果	测试环境与范围
对话状态机	文件模拟完成 wake 至 tts_done；回复 WAV 落盘	板端文件输入，未覆盖真实麦克风/扬声器及回声 [15]
严格文本切块	13908 项通过、0 失败；45 字→4 块，最长 20 字	主机与板端自检，另有板端 TTS 输出样本 [16]
十级链与监督器	初版 54/54；报时路由版 58/58；NPU 监督器 71 项模拟检查	主机记录；自检/模拟结果不表示真实模型准确率 [15][20]
最新默认部署	5 组模型文件通过检查；3 单元 active、enabled；未映射本地运行时	文件/语法/端口/健康验收；默认在线、跳过预加载，无真实推理请求 [15]
网页试验台	参数读写、注释保留、上传、逐段运行及下载通过	Python 3.8 容器及 Windows 交互验证 [18]
原生 HMI / kiosk	可断网本机操作设计；浅色 PNG 预演；四项导航与实例保护自检通过	本机 HDMI＋USB 鼠标；已有主机与模拟输入测试，真实外设联合验收待做 [19]

接下来的整机联调包括真实麦克风与扬声器、新 klar 路由协议、十级链部署后的实际请求测试，以及 NPU 文本桥、监督器和 HDMI 显示。完整离线问答、融合认证、真实门锁动作和长时间混合负载仍待完成。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

优先补齐真人、照片、屏幕回放和打印样本，标定 PAD 并统计误放、误拒。用同一负载条件测量光学时延、多人推理与长期录像，再评估 1080p 并发。语音侧按事件接口接入已验证组件，补齐从真实麦克风到播报的端到端验证。

语音部分将先接入真实麦克风和扬声器，测量起止检测、误唤醒及播报打断效果，再检查 klar 响应协议和设备动作。随后用十级配置重做实际请求测试，继续验证本地模型与 NPU 文本桥。显示部分先确认 HDMI 彩条、时序和鼠标输入，再在实物显示器上逐页测试已接入的业务功能。

4.2 心得体会

图像链路涉及多次搬运和坐标变换，排查问题时，我们先核对像素格式、步长和模型输入，再对照图像、张量和最终结果。这样，识别框出现偏移或对齐异常时，就能沿原帧、补边和坐标回算逐步查找。双行缓存对局部裁图的改善比较明显，对整帧检测预处理的影响较小，因此后续优化转向了整帧搬运、会话准备和请求调度。

共享硬件时，需要明确上一项任务何时真正释放了设备。我们通过设备关闭回执、帧租约、超时和运行时隔离检查交接条件，再测试故障后的恢复。视频部分则先用同一码流比较封装等待，再到板上观察预览、识别和录像同时运行的情况。源码、位流和板端测试结果分别保存，也让后续复查有了明确的对照。

语音部分，我们将每个步骤的文本、音频和耗时单独保留下来，先用自检确认处理流程，再检查在线服务和板端文件输入。这样既便于发现问题，也能分清问题出在组件、配置还是外设。服务正常启动后，还要实际送入请求并检查输出。后续更换模型或运行环境时，可以沿着同样的步骤复查，而不必从整条链路重新猜起。

第五部分 参考文献

[1] 复旦微电子. 30TAI 使用教程及板卡配套说明（项目资料镜像）[Z/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-wiki/blob/main/PL/FPGA/FPGArt/30TAI使用教程.md.

[2] OpenCV. YuNet Face Detection Model[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet.

[3] CHEN S, LIU Y, GAO X, et al. MobileFaceNets: Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices[EB/OL]. 2018[2026-11-04]. https://arxiv.org/abs/1804.07573.

[4] MiniVision. Silent-Face-Anti-Spoofing[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti-Spoofing.

[5] FFmpeg Project. FFmpeg Formats Documentation[EB/OL]. [2026-11-04]. https://ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html.

[6] 项目组. 双行缓存保留 DDR 实现与上板验收[R/OL]. 2026-10-20[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/blob/master/FPAI30TAI图像FPGA/docs/face-cache-resume-20261020.md.

[7] 项目组. 人脸与防伪会话复用及 PS 颜色展开优化[R/OL]. 2026-10-27[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/blob/6ad921c62d8e35f5736982d9e1258b9e63c3a94e/yuanma/submission/source/fpga_project/docs/face-pad-speed-20261027.md.
[8] 项目组. H.264 网页预览延迟修复[R/OL]. 2026-11-03[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/blob/6ad921c62d8e35f5736982d9e1258b9e63c3a94e/yuanma/submission/source/fpga_project/docs/h264-live-preview-20261103.md.
[9] 项目组. 视觉与语音交接实板验证[R/OL]. 2026-11-03[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/blob/6ad921c62d8e35f5736982d9e1258b9e63c3a94e/yuanma/submission/source/fpga_project/docs/vision-voice-handoff-validation-20261103.md.
[10] 项目组. FMQL30TAI 视觉工程提交源码及说明[CP/OL]. 2026-11-04[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/tree/6ad921c62d8e35f5736982d9e1258b9e63c3a94e/yuanma/submission/source/fpga_project.
[11] 项目组. WCIS-FPAI 工程与 Wiki[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI.
[12] 项目组. 实时伪 TTS 与 MatchaVocosNPU[R/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-wiki/blob/main/PS/Backend/mods/audio/实时伪tts.md ; https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-wiki/blob/main/PS/Backend/mods/audio/MatchaVocosNPU.md.
[13] 项目组. 板端 FunASR 双链路[CP/OL]. 版本 0068fa1f[2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-repos/tree/0068fa1f/funasr/funasrarm.
[14] 项目组. HA4FPAI 语言服务及组件契约[CP/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/lang/README.md.
[15] 项目组. 状态源与决策记录:在线语音、对话循环、路由及部署验收[R/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-wiki/blob/main/archive/开发管理/状态源与决策记录.md.
[16] 项目组. TTS 文本切块实现与验收[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/lang/split/README.md; https://github.com/takomitkm/WCIS-FPAI-wiki/blob/main/PS/板端我方代码与产物台账.md.
[17] 项目组. HA4FPAI 双通道执行器与路线二实施记录[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/docs/ROUTE2-IMPLEMENTED.md.
[18] 项目组. ggradio 语言链试验台与通信说明[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/web/ggradio/README.md.
[19] 项目组. 原生 HDMI HMI 与 kiosk 预演、自检[EB/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/web/offlineHMI/README.md.
[20] 项目组. NPU 槽位监督器及适配器验证[CP/OL]. [2026-11-04]. https://github.com/takomitkm/HA4FPAI/blob/master/lang/npuserv/README.md.